
CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Sistema SIAIA-CGN

ESPECIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS

PILA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA

Servidor · Base de Datos · Frontend · Backend · Integración

Documento	TECH-SIAIA-CGN-001
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2026
Clasificación	Confidencial - Uso Interno CGN

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento establece formalmente la pila tecnológica seleccionada para el desarrollo del Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores de la Contraloría General de la Nación (SIAIA-CGN). Las herramientas aquí especificadas han sido evaluadas y seleccionadas con base en los siguientes criterios:

- Alineación con los requerimientos funcionales y no funcionales del SRS v1.0
- Cumplimiento de la normativa colombiana de soberanía digital y protección de datos
- Madurez tecnológica, soporte activo y comunidad de desarrolladores
- Compatibilidad con la infraestructura existente de la CGN
- Capacidad de integración con el SIIF Nación y Active Directory institucional
- Relación costo-beneficio considerando el presupuesto del proyecto de 6 meses

Todas las herramientas seleccionadas son de código abierto o cuentan con licencias empresariales gestionables por el Estado colombiano, garantizando continuidad operativa y transparencia en el gasto público tecnológico.

Resumen de la Pila Tecnológica

Capa	Herramienta Principal	Alternativa / Complemento	Rol en el Sistema
SERVIDOR	Ubuntu Server 22.04 LTS	Docker + Kubernetes (K8s)	Infraestructura y orquestación de contenedores
BASE DE DATOS	PostgreSQL 16	Redis 7 (caché) + MinIO (objetos)	Persistencia relacional, caché y almacenamiento de documentos
FRONTEND	React 18 + TypeScript	Tailwind CSS + Chart.js	Interfaz de usuario web para auditores
BACKEND	Python 3.11 + FastAPI	Celery + Motor IA (PyTorch / scikit-learn)	API REST, lógica de negocio y procesamiento IA
INTEGRADOR	Apache Kafka + API Gateway (Kong)	Keycloak (IAM) + Nginx	Mensajería, enrutamiento, autenticación y balanceo

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVIDOR

La capa de servidor es el fundamento sobre el cual se ejecutan todos los servicios del sistema SIAIA-CGN. Se adopta una arquitectura basada en contenedores sobre servidores Linux de alta disponibilidad, lo que permite despliegues reproducibles, escalabilidad horizontal y aislamiento de servicios.

1.1 Sistema Operativo: Ubuntu Server 22.04 LTS

Atributo	Detalle
Producto	Ubuntu Server 22.04.4 LTS (Jammy Jellyfish)
Proveedor	Canonical Ltd.
Tipo de licencia	Open Source — GNU GPL / Gratuito para uso institucional
Soporte hasta	Abril 2027 (LTS estándar) / Abril 2032 (ESM extendido)
Justificación	Distribución Linux más adoptada en entornos de nube y servidores de IA. Soporte nativo para Docker, Kubernetes, Python y las principales librerías de machine learning. Cumple con el marco de software libre para entidades del Estado colombiano (Decreto 1412 de 2017).
Configuración mínima recomendada	CPU: 16 vCores RAM: 64 GB Almacenamiento: 2 TB SSD NVMe Red: 1 Gbps
Alta disponibilidad	Cluster de 3 nodos con failover automático mediante Keepalived

1.2 Contenedores: Docker + Kubernetes

Componente	Versión	Función	Justificación
Docker Engine	26.x	Motor de creación y ejecución de contenedores	Estándar de facto para empaquetado de aplicaciones. Garantiza portabilidad entre entornos de desarrollo, pruebas y producción.
Kubernetes (K8s)	1.30.x	Orquestación, escalado y gestión del ciclo de vida de contenedores	Permite escalar automáticamente los microservicios de IA bajo carga alta. Autorecuperación ante fallos de pods.
Helm Charts	3.x	Gestión de despliegues como paquetes configurables	Facilita el versionado y rollback de despliegues del sistema completo.
Docker Compose	2.x	Orquestación local para entornos de desarrollo	Simplifica la configuración del entorno de los desarrolladores contratistas.

1.3 Monitoreo de Infraestructura

Herramienta	Versión	Función
Prometheus	2.x	Recolección de métricas de CPU, memoria, latencia y disponibilidad de todos los servicios en tiempo real
Grafana	10.x	Visualización de métricas del servidor en dashboards operacionales para el equipo de TI de la CGN
Alertmanager	0.27.x	Envío de alertas automáticas al equipo de operaciones cuando se superan umbrales críticos de infraestructura
Loki	3.x	Agregación centralizada de logs de todos los contenedores para auditoría y diagnóstico de incidentes

1.4 Diagrama Lógico de la Infraestructura de Servidor

Zona DMZ (acceso externo) → Nginx Load Balancer → Cluster Kubernetes (Namespace: siaia-prod) → Pods: [frontend] [backend-api] [ia-worker] [notification-service] → Capa de datos: [PostgreSQL HA] [Redis Cluster] [MinIO Object Storage] → Zona de monitoreo: [Prometheus] [Grafana] [Loki]

1.5 Requisitos de Seguridad del Servidor

- Hardening del sistema operativo siguiendo el benchmark CIS Ubuntu 22.04 Level 1
 - Actualizaciones automáticas de seguridad con Unattended-Upgrades
 - Firewall perimetral con UFW + reglas de iptables por namespace de Kubernetes
 - Acceso SSH solo con llave criptográfica (Ed25519); deshabilitación de acceso por contraseña
 - Cifrado del almacenamiento en reposo con LUKS (Linux Unified Key Setup)
 - Escaneo periódico de vulnerabilidades con Trivy sobre imágenes de contenedores
-

2. BASE DE DATOS

La estrategia de persistencia de SIAIA-CGN adopta un modelo políglota que combina una base de datos relacional principal para datos transaccionales, una capa de caché en memoria para alto rendimiento, y un sistema de almacenamiento de objetos para documentos y archivos binarios de auditoría.

2.1 Base de Datos Principal: PostgreSQL 16

Atributo	Detalle
Producto	PostgreSQL 16.x
Proveedor	The PostgreSQL Global Development Group
Tipo de licencia	PostgreSQL License — Open Source, compatible con uso institucional público
Soporte hasta	Noviembre 2028 (versión 16)
Justificación	Sistema de gestión de bases de datos relacional más robusto y con mayor adopción en el sector público colombiano. Soporte nativo para JSON/JSONB (documentos semiestructurados de auditoría), índices avanzados, particionamiento por rango (por vigencia fiscal) y extensión pgvector para búsqueda semántica de vectores del modelo de IA.
Extensiones requeridas	pgvector (vectores IA), pg_trgm (búsqueda de texto), uuid-oss (UUIDs), pgcrypto (cifrado de campos sensibles), timescaledb (series temporales financieras)
Alta disponibilidad	Patroni (HA automática) con 1 nodo primario + 2 réplicas síncronas. Failover automático < 30 segundos
Respaldo	pg_basebackup diario + WAL archiving continuo a MinIO. RPO ≤ 1 hora

La extensión pgvector permite almacenar los embeddings generados por el modelo de IA directamente en PostgreSQL, evitando la necesidad de una base de datos vectorial adicional en la fase inicial del proyecto.

2.2 Modelo de Datos Principal — Entidades Clave

Tabla / Entidad	Descripción	Campos Clave
-----------------	-------------	--------------

auditoria	Registro de cada proceso de auditoría iniciado en el sistema	id, entidad_auditada, tipo_auditoria, vigencia_fiscal, estado, auditor_responsable_id, fecha_inicio, fecha_cierre
documento	Documentos cargados asociados a una auditoría	id, auditoria_id, nombre_archivo, tipo (PDF/XLSX/XML), hash_sha256, ruta_minio, fecha_carga, estado_procesamiento
hallazgo	Irregularidades detectadas por el motor de IA o registradas manualmente	id, auditoria_id, tipo_hallazgo, descripcion, nivel_riesgo, confianza_ia (%), estado, auditor_validador_id, fecha_deteccion
usuario	Audidores y personal con acceso al sistema	id, username, nombre_completo, rol, entidad_id, activo, fecha_creacion
reporte	Reportes de auditoría generados	id, auditoria_id, version, url_pdf, url_docx, hash_integridad, firmado, fecha_generacion
log_actividad	Bitácora inmutable de todas las acciones en el sistema	id, usuario_id, accion, entidad_afectada, ip_origen, timestamp, hash_anterior

2.3 Caché y Sesiones: Redis 7

Atributo	Detalle
Producto	Redis 7.2.x
Tipo de licencia	RSALv2 / SSPL (uso interno no comercial: sin restricciones)
Casos de uso en SIAIA-CGN	1. Caché de sesiones de usuario (tokens JWT) con TTL configurado. 2. Caché de resultados de consultas frecuentes del dashboard. 3. Cola de tareas asíncronas para Celery (procesamiento de documentos). 4. Rate limiting de la API. 5. Pub/Sub para notificaciones en tiempo real.
Configuración HA	Redis Sentinel con 1 maestro + 2 réplicas. Failover automático.
Persistencia	RDB snapshots cada 15 minutos + AOF habilitado para recuperación.

2.4 Almacenamiento de Objetos: MinIO

Atributo	Detalle
----------	---------

Producto	MinIO AGPL-3.0 (Enterprise Edition opcional)
Compatibilidad	API 100% compatible con Amazon S3 — migración a nube futura sin cambios de código
Casos de uso	Almacenamiento de documentos originales (PDF/XLSX/XML), reportes generados (DOCX/PDF), modelos de IA entrenados y evidencias de auditoría
Capacidad inicial	20 TB con expansión horizontal. Política de retención: 10 años (norma archivística colombiana)
Seguridad	Cifrado del lado del servidor (SSE-S3). Políticas de acceso por bucket alineadas con roles del sistema. WORM (Write Once Read Many) para evidencias de auditoría.
Alta disponibilidad	MinIO Distributed Mode con 4 nodos y erasure coding (EC:4) para tolerancia a fallos de hasta 2 nodos simultáneos

2.5 Estrategia de Respaldo y Recuperación

Componente	Método de Respaldo	Frecuencia	Retención	RTO / RPO
PostgreSQL	pg_basebackup + WAL streaming a MinIO	Diario (completo) + Continuo (incremental)	30 días	RTO 4h / RPO 1h
Redis	RDB snapshot	Cada 15 minutos	7 días	RTO 30min / RPO 15min
MinIO	Replicación entre sitios (DR)	Tiempo real	10 años	RTO 2h / RPO 0
Configuraciones K8s	GitOps con ArgoCD (Infrastructure as Code)	Ante cada cambio	Permanente	RTO 1h / RPO 0

3. FRONTEND — INTERFAZ DE USUARIO

La capa de presentación del sistema SIAIA-CGN se desarrolla como una Single Page Application (SPA) moderna, orientada a la experiencia de uso de los auditores. El diseño privilegia la claridad en la visualización de datos complejos, la eficiencia en flujos de trabajo de auditoría y el cumplimiento de los estándares de accesibilidad del Estado colombiano.

3.1 Framework Principal: React 18 + TypeScript

Atributo	Detalle
Producto	React 18.3.x con TypeScript 5.x
Proveedor	Meta Open Source / Microsoft
Tipo de licencia	MIT License — Libre uso comercial e institucional
Justificación	React es el framework de UI con mayor adopción global y el mayor ecosistema de componentes. TypeScript agrega tipado estático que reduce defectos en tiempo de compilación, crítico para un sistema fiscal de alta responsabilidad. Facilita el mantenimiento por parte del equipo de TI de la CGN post-entrega.
Arquitectura	Componentes funcionales con React Hooks. Gestión de estado global con Redux Toolkit + RTK Query para sincronización con la API.
Compatibilidad navegadores	Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+ (últimas 2 versiones mayores)

3.2 Stack de Herramientas Frontend

Herramienta	Versión	Categoría	Función en SIAIA-CGN
Vite	5.x	Build Tool	Compilador y servidor de desarrollo. Builds de producción optimizados con code splitting y lazy loading.
Tailwind CSS	3.x	Estilos	Framework de utilidades CSS para diseño responsivo y tema visual institucional de la CGN. Sin dependencia de clases pre-diseñadas que limiten la personalización.
React Router	6.x	Navegación	Enrutamiento client-side para navegación entre módulos sin recarga de página.
Redux Toolkit	2.x	Estado Global	Gestión centralizada del estado de la aplicación: sesión de usuario, filtros activos, estado de auditorías.

React Query (TanStack)	5.x	Data Fetching	Sincronización de datos con el backend: caché automático, revalidación, estados de carga y error.
Chart.js + React-Chartjs-2	4.x	Visualización	Gráficos interactivos para el dashboard: barras, líneas de tendencia, radar de riesgo y mapas de calor.
AG Grid Community	31.x	Tablas de datos	Grid de alto rendimiento para visualización de hallazgos y transacciones financieras (>100,000 filas sin paginación).
React PDF Viewer	3.x	Visor de documentos	Visualización de documentos PDF cargados directamente en el explorador, sin descarga.
React Hook Form + Zod	7.x / 3.x	Formularios	Gestión de formularios con validación en tiempo real y esquemas tipados para carga de documentos y registro de hallazgos.
i18next	23.x	Internacionalización	Soporte para español colombiano con posibilidad de expansión a otros idiomas.
Vitest + Testing Library	1.x	Pruebas	Pruebas unitarias y de integración de componentes. Meta: cobertura $\geq 80\%$.
Storybook	8.x	Documentación UI	Biblioteca interactiva de componentes reutilizables para consistencia visual entre módulos.

3.3 Módulos de la Interfaz de Usuario

Módulo	Rutas	Componentes Clave	Usuarios que acceden
Autenticación	/login, /logout	LoginForm, SessionExpiredModal	Todos
Dashboard Principal	/dashboard	KPICards, RiskHeatmap, AuditoriaTimeline, AlertasPanel	Coordinador, Director
Gestión de Documentos	/documentos, /documentos/cargar	UploadDropzone, DocumentList, PDFViewer, ProcessingStatus	Auditor Junior, Senior
Hallazgos de IA	/hallazgos, /hallazgos/:id	HallazgoCard, ConfianzaBar, EvidenciaViewer, HallazgoEditor	Auditor Junior, Senior
Generador de Reportes	/reportes/nuevo, /reportes/:id	ReporteWizard, PlantillaSelector,	Auditor Senior, Director

		PreviewPane, FirmaDigitalPanel	
Repositorio de Auditorías	/auditorias, /auditorias/:id	AuditoriaSearch, FiltrosAvanzados, HistorialTimeline	Todos
Administración	/admin/usuarios, /admin/roles, /admin/sistema	UserManager, RolMatrix, SystemHealth, LogViewer	Administrador
Notificaciones	/notificaciones	NotificacionList, AlertaDetail	Todos

3.4 Estándares de Diseño y Accesibilidad

- Cumplimiento de WCAG 2.1 nivel AA (accesibilidad web para entidades del Estado)
 - Paleta de colores institucional de la CGN con contraste mínimo 4.5:1
 - Navegación completa por teclado para usuarios con limitaciones motoras
 - Textos alternativos en todos los elementos gráficos del dashboard
 - Diseño responsivo optimizado para resoluciones 1366x768 a 2560x1440 (equipos institucionales)
 - Modo de alto contraste como opción de accesibilidad
-

4. BACKEND — LÓGICA DE NEGOCIO Y MOTOR DE IA

El backend de SIAIA-CGN se estructura en dos capas complementarias: la API REST que expone los servicios del sistema y gestiona la lógica de negocio, y el Motor de Inteligencia Artificial que procesa documentos, detecta anomalías y genera hallazgos. Ambas capas se desarrollan en Python, el lenguaje con mayor ecosistema para ciencia de datos e IA.

4.1 Framework de API REST: FastAPI

Atributo	Detalle
Producto	FastAPI 0.111.x
Lenguaje base	Python 3.11.x
Tipo de licencia	MIT License
Justificación	FastAPI es el framework Python más moderno y de mayor rendimiento para APIs REST. Genera documentación OpenAPI (Swagger) automáticamente, tiene validación de datos integrada con Pydantic v2, soporte nativo para async/await (fundamental para I/O concurrente de documentos pesados), y tipado estático que reduce defectos en lógica de negocio. Benchmarks muestran rendimiento comparable a frameworks Node.js y Go.
Servidor ASGI	Uvicorn 0.29.x (servidor ASGI de alta performance) + Gunicorn como gestor de procesos
Validación	Pydantic v2 para validación de esquemas de entrada y salida de todos los endpoints
Documentación automática	Swagger UI en /api/docs y ReDoc en /api/redoc (acceso restringido a equipo técnico)
Autenticación	JWT con RS256. Integración con Keycloak para validación de tokens del Active Directory CGN

4.2 Stack Completo del Backend

Herramienta	Versión	Categoría	Función
FastAPI	0.111.x	API Framework	Exposición de endpoints REST para todos los módulos del sistema
SQLAlchemy	2.x	ORM	Mapeo objeto-relacional con PostgreSQL. Migraciones con Alembic.

Alembic	1.13.x	Migraciones DB	Control de versiones del esquema de base de datos
Celery	5.x	Tareas Asíncronas	Procesamiento asíncrono de documentos, ejecución de modelos de IA y envío de notificaciones sin bloquear la API
Flower	2.x	Monitor Celery	Dashboard de monitoreo de tareas asíncronas en tiempo real
Pydantic v2	2.x	Validación	Validación y serialización de datos de entrada/salida de la API
python-jose	3.x	Seguridad JWT	Generación y verificación de tokens JWT con algoritmos RS256
passlib + bcrypt	1.7.x	Cifrado	Hash seguro de contraseñas para usuarios locales de respaldo
httpx	0.27.x	HTTP Client	Cliente HTTP asíncrono para llamadas a APIs externas (SIIF Nación)
pytest	8.x	Pruebas	Framework de pruebas unitarias e integración. Meta: cobertura $\geq 80\%$
pytest-asyncio	0.23.x	Pruebas Async	Pruebas de endpoints asíncronos de FastAPI
Loguru	0.7.x	Logging	Logging estructurado en JSON para integración con Loki

4.3 Motor de Inteligencia Artificial

4.3.1 Librerías Principales de IA/ML

Librería	Versión	Función en SIAIA-CGN
scikit-learn	1.5.x	Modelos de detección de anomalías (Isolation Forest, One-Class SVM). Preprocesamiento de features financieras y evaluación de modelos.
PyTorch	2.3.x	Entrenamiento de modelos deep learning para NLP y clasificación de documentos. Base para el modelo de análisis semántico de contratos.
Hugging Face Transformers	4.41.x	Modelos NLP preentrenados en español (BETO, RoBERTa-es) para extracción de entidades, clasificación de textos contractuales y generación de resúmenes.
LangChain	0.2.x	Orquestación de cadenas de prompts para el módulo de generación de hallazgos en lenguaje natural con LLMs

pandas	2.x	Manipulación y análisis de datos financieros tabulares. Procesamiento de archivos XLSX y CSV del SIIF.
numpy	1.26.x	Operaciones matriciales y vectoriales para cálculos estadísticos financieros
Apache Arrow / PyArrow	16.x	Procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos financieros en memoria
pdfplumber	0.11.x	Extracción de texto, tablas e imágenes de documentos PDF de auditoría
openpyxl	3.1.x	Lectura y escritura de archivos Excel (XLSX) de ejecuciones presupuestales
spaCy	3.7.x	NLP para extracción de entidades nombradas (empresas, contratos, personas, valores) en documentos jurídicos
MLflow	2.14.x	Seguimiento de experimentos, versionado de modelos de IA y registro de métricas de entrenamiento

4.3.2 Modelos de IA Implementados

Modelo	Algoritmo Base	Detección Objetivo	Umbral de Alerta
Detector de Pagos Duplicados	Locality Sensitive Hashing + Similarity Join	Órdenes de pago con mismos beneficiario, valor y período	Similitud $\geq 92\%$
Detector de Sobrecostos	Isolation Forest + Regresión de referencia	Precios de contratos superiores al percentil 95 del mercado	Desviación $> 2.5\sigma$
Clasificador de Riesgo Contractual	RoBERTa-es fine-tuned	Cláusulas contractuales inusuales o riesgosas en texto de contratos	Probabilidad $\geq 75\%$
Analizador de Series Temporales	Prophet + ARIMA	Patrones anómalos en ejecución presupuestal (fin de vigencia, concentración inusual)	Anomalía score > 0.7
Extractor de Entidades	spaCy + NER personalizado CGN	Empresas, funcionarios, valores y fechas clave en documentos de auditoría	Confianza $> 85\%$

4.4 Estructura de Microservicios del Backend

Microservicio	Puerto	Responsabilidad	Dependencias
---------------	--------	-----------------	--------------

api-gateway-service	8000	Punto de entrada único. Enrutamiento, autenticación JWT, rate limiting	Keycloak, Redis
audit-service	8001	CRUD de auditorías, gestión de estados, asignación de equipos	PostgreSQL, Redis
document-service	8002	Ingesta, extracción y procesamiento de documentos	MinIO, Celery, PostgreSQL
ia-engine-service	8003	Ejecución de modelos de IA y generación de hallazgos	PostgreSQL, Celery, MLflow
report-service	8004	Generación de reportes DOCX/PDF con plantillas institucionales	PostgreSQL, MinIO
notification-service	8005	Gestión y envío de alertas por correo y WebSocket	Redis Pub/Sub, SMTP CGN
user-service	8006	Gestión de usuarios, roles y permisos	PostgreSQL, Keycloak/LDAP

5. CAPA DE INTEGRACIÓN

La capa de integración es el tejido conector del sistema SIAIA-CGN. Garantiza la comunicación segura y confiable entre los microservicios internos, los sistemas externos de la CGN y las APIs gubernamentales. Se compone de cuatro elementos principales: mensajería asíncrona, API Gateway, gestión de identidades y balanceo de carga.

5.1 Mensajería Asíncrona: Apache Kafka

Atributo	Detalle
Producto	Apache Kafka 3.7.x
Tipo de licencia	Apache License 2.0 — Libre uso comercial e institucional
Justificación	Kafka provee mensajería distribuida de alta disponibilidad y baja latencia para desacoplar los microservicios del sistema. Garantiza que ningún evento (documento cargado, hallazgo generado, alerta crítica) se pierda, incluso si un servicio está temporalmente inactivo. Su modelo de log distribuido permite reproducir eventos pasados para auditoría y recuperación ante fallos.
Casos de uso clave	1. Evento 'documento.cargado' → dispara pipeline de IA asíncrono. 2. Evento 'hallazgo.detectado' → notificación a auditores. 3. Evento 'siif.sincronizado' → actualización de datos en PostgreSQL. 4. Evento 'reporte.generado' → almacenamiento en MinIO y notificación.
Configuración	Cluster de 3 brokers Kafka con factor de replicación 3. Retención de mensajes: 30 días. Compresión: Snappy.
Herramienta de gestión	Kafka UI (Provectus) para monitoreo de topics, consumer groups y lag de consumidores.

5.2 API Gateway: Kong

Atributo	Detalle
Producto	Kong Gateway 3.7.x (Community Edition)
Tipo de licencia	Apache 2.0
Justificación	Kong actúa como puerta de entrada única (Single Entry Point) para todas las solicitudes externas hacia los microservicios de SIAIA-CGN. Centraliza autenticación, autorización, rate limiting, logging y transformación de requests, eliminando la necesidad de implementar estas funciones en cada microservicio individualmente.

Plugins habilitados	1. JWT (validación de tokens). 2. Rate Limiting (100 req/min por usuario). 3. Request Transformer (normalización de headers). 4. Prometheus (métricas de API). 5. Correlation-ID (trazabilidad de requests). 6. IP Restriction (whitelist IPs de la CGN). 7. CORS (política de origen cruzado).
Configuración	Kong DB-less mode (declarativo con YAML) para facilitar la gestión como código con GitOps.

5.3 Gestión de Identidades y Accesos: Keycloak

Atributo	Detalle
Producto	Keycloak 24.x
Proveedor	Red Hat / Community
Tipo de licencia	Apache License 2.0
Justificación	Keycloak es el estándar de facto para Identity and Access Management (IAM) en entornos open source. Se integra nativamente con el Active Directory de la CGN vía LDAP/Kerberos, implementa SSO (Single Sign-On) para que los auditores usen sus credenciales institucionales sin cuentas adicionales, y gestiona los flujos OAuth 2.0 y OpenID Connect para todos los servicios.
Integraciones	Active Directory CGN (LDAP Federation), SIIA-CGN (OpenID Connect Client), Sistemas futuros (vía protocolo estándar SAML 2.0 o OIDC)
Configuración de Realm	Realm: siaia-cgn. Políticas de contraseña: mínimo 12 caracteres, rotación 90 días, MFA obligatorio para roles Director y Administrador.
Flujo de autenticación	Usuario → Kong Gateway → Keycloak (validación AD) → Token JWT RS256 → Microservicios

5.4 Balanceo de Carga y Proxy Inverso: Nginx

Atributo	Detalle
Producto	Nginx 1.26.x (stable)
Tipo de licencia	BSD-2-Clause License
Función	Proxy inverso y terminación TLS en el perímetro. Sirve los assets estáticos del frontend compilado (React). Redirige tráfico HTTP a HTTPS (HSTS habilitado). Balanceo de carga entre réplicas del Kong Gateway.
Configuración TLS	TLS 1.3 únicamente. Certificados: Let's Encrypt o certificado institucional de la CGN. HSTS con preload y max-age 31536000.

Rate limiting perimetral	Limitación de 50 req/s por IP en capa Nginx antes de llegar al Kong, como primera línea de defensa ante ataques de denegación de servicio.
--------------------------	--

5.5 Integración con Sistemas Externos

Sistema Externo	Protocolo	Tipo de Integración	Datos Intercambiados	Frecuencia
SIIF Nación (MinHacienda)	API REST / OAuth2	Consumo de datos financieros	Ejecución presupuestal, órdenes de pago, contratos vigentes	Sincronización cada 4 horas
Active Directory CGN	LDAP / Kerberos	Autenticación y autorización	Identidad, grupos y atributos de usuarios institucionales	Tiempo real (cada login)
SECOP II (Colombia Compra)	API REST pública	Consulta de contratos públicos	Información de licitaciones y contratos adjudicados	Bajo demanda
Servidor SMTP CGN	SMTP / STARTTLS	Envío de notificaciones	Alertas, reportes y comunicaciones del sistema	Evento-driven
CHIP (Contaduría Gral.)	Web Service SOAP	Consulta de estados financieros	Balances contables y estados de situación financiera de entidades	Mensual

5.6 Diagrama de Flujo de Integración

INTERNET → [Nginx TLS 1.3] → [Kong API Gateway] ↔ [Keycloak / Active Directory CGN] → Microservicios: [audit] [document] [ia-engine] [report] [notification] [user] → [Kafka Event Bus] → Consumidores asíncronos → [PostgreSQL 16 HA] + [Redis 7] + [MinIO] | Integraciones externas: [SIIF Nación] [SECOP II] [CHIP Contaduría] [SMTP CGN]

6. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO Y DEVOPS

Las herramientas del ciclo de desarrollo garantizan la calidad del código, la reproducibilidad de los entornos y la entrega continua del sistema durante los 6 meses del proyecto.

6.1 Control de Versiones y Colaboración

Herramienta	Versión	Función
Git	2.45.x	Control de versiones distribuido. Estrategia de ramas: GitFlow (main, develop, feature/*, hotfix/*)
GitLab CE	17.x	Repositorio privado en infraestructura CGN. Issues, Merge Requests, CI/CD pipelines y registro de contenedores (Container Registry).
GitLab CI/CD	17.x	Pipelines automatizados: lint → pruebas unitarias → pruebas de integración → construcción de imagen Docker → despliegue en K8s.

6.2 Pipeline CI/CD

Etapas	Herramientas	Acciones	Condición de Paso
Lint & Format	ESLint, Prettier (FE) / Ruff, Black (BE)	Verificación de estilo y formato de código	0 errores de lint
Pruebas Unitarias	Vitest (FE) / pytest (BE)	Ejecución de tests unitarios	Cobertura ≥ 80%
Análisis SAST	SonarQube Community	Análisis estático de seguridad y calidad del código	0 issues bloqueantes
Build	Vite (FE) / Docker multi-stage (BE)	Compilación y empaquetado de artefactos	Build exitoso
Escaneo de imágenes	Trivy	Detección de vulnerabilidades CVE en imágenes Docker	0 CVEs críticos
Pruebas de Integración	pytest + httpx / Playwright	Pruebas de API y E2E sobre entorno staging	100% tests pasan
Despliegue Staging	Helm + kubectl	Despliegue automático en namespace siaia-staging	Health checks OK

Despliegue Producción	Helm + kubectl (manual gate)	Despliegue con aprobación manual del Tech Lead	Aprobación requerida
-----------------------	------------------------------	--	----------------------

6.3 Gestión del Proyecto

Herramienta	Función
Jira Software	Backlog, sprints, seguimiento de historias de usuario, gestión de bugs y reportes de avance al Comité Directivo CGN
Confluence	Documentación técnica, ADRs (Architecture Decision Records), manuales de usuario y actas de reunión
Slack / Microsoft Teams	Comunicación del equipo. Canal #siaia-alerts para alertas automáticas de GitLab CI y Grafana

7. MATRIZ DE DECISIÓN TECNOLÓGICA

La siguiente tabla documenta el proceso de evaluación formal que llevó a la selección de las herramientas descritas en este documento. Cada opción fue calificada de 1 a 5 en los criterios de evaluación establecidos por el Comité Técnico de la CGN.

7.1 Criterios de Evaluación

#	Criterio	Descripción	Peso
C1	Madurez y Estabilidad	Versión estable, historial de releases, ausencia de breaking changes frecuentes	20%
C2	Licenciamiento	Compatibilidad con normativa de software del Estado colombiano. Open source preferido.	20%
C3	Rendimiento	Capacidad para manejar los volúmenes de datos y usuarios concurrentes del proyecto	20%
C4	Ecosistema y Soporte	Comunidad activa, documentación, soporte comercial disponible	15%
C5	Seguridad	Historial de CVEs, velocidad de parches, características nativas de seguridad	15%
C6	Integración	Facilidad de integración con el resto del stack y sistemas existentes de la CGN	10%

7.2 Resultados de Evaluación — Base de Datos

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Puntuación Ponderada	Decisión
PostgreSQL 16	5	5	5	5	5	5	5.00	SELECCIONADO
MySQL 8	5	5	4	5	4	4	4.45	Descartado
Oracle DB	5	1	5	4	5	3	3.75	Descartado (costo y licencia)
MongoDB 7	5	5	4	5	4	3	4.30	Descartado (no relacional)

7.3 Resultados de Evaluación — Framework Backend

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Puntuación Ponderada	Decisión
FastAPI (Python)	5	5	5	5	4	5	4.90	SELECCIONADO
Django REST	5	5	4	5	5	4	4.65	Alternativa válida
Spring Boot (Java)	5	5	4	5	5	3	4.50	Descartado (ecosistema IA)
Node.js + Express	4	5	5	5	3	4	4.30	Descartado (ecosistema IA)

7.4 Resultados de Evaluación — Framework Frontend

Opción	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Puntuación Ponderada	Decisión
React 18 + TypeScript	5	5	5	5	5	5	5.00	SELECCIONADO
Angular 17	5	5	4	5	5	4	4.70	Alternativa válida
Vue.js 3	4	5	5	4	4	4	4.35	Descartado
Svelte 5	3	5	5	3	4	3	3.85	Descartado (madurez)

8. LICENCIAMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

8.1 Inventario de Licencias

Herramienta	Licencia	Tipo	Costo	Compatible CGN
Ubuntu Server 22.04	GNU GPL / Canonical	Open Source	\$0	Sí
Docker Engine	Apache 2.0	Open Source	\$0	Sí
Kubernetes	Apache 2.0	Open Source	\$0	Sí
PostgreSQL 16	PostgreSQL License	Open Source	\$0	Sí
Redis 7	RSALv2 / SSPL	Open Source (uso interno)	\$0	Sí
MinIO	AGPL-3.0	Open Source	\$0	Sí
React 18	MIT License	Open Source	\$0	Sí
FastAPI	MIT License	Open Source	\$0	Sí
Apache Kafka	Apache 2.0	Open Source	\$0	Sí
Kong Gateway CE	Apache 2.0	Open Source	\$0	Sí
Keycloak	Apache 2.0	Open Source	\$0	Sí
Nginx	BSD-2-Clause	Open Source	\$0	Sí
PyTorch	BSD-3-Clause	Open Source	\$0	Sí
Hugging Face Transformers	Apache 2.0	Open Source	\$0	Sí
MLflow	Apache 2.0	Open Source	\$0	Sí

GitLab CE	MIT License	Open Source	\$0	Sí
Jira Software	Atlassian Commercial	Comercial	USD ~\$8.15/usuario/mes	Sí (con contrato)

El 100% del stack de producción (servidor, base de datos, frontend, backend e integración) utiliza software de código abierto con licencias compatibles con el uso institucional del Estado colombiano, eliminando dependencias de proveedores únicos y garantizando soberanía tecnológica.

8.2 Cumplimiento con Normativa Colombiana

Norma	Aplica a	Cumplimiento en SIAIA-CGN
Decreto 1412 de 2017 (Software libre)	Todo el stack tecnológico	100% herramientas open source en producción. Preferencia open source documentada en matriz de decisión.
Ley 1581 de 2012 (Datos personales)	PostgreSQL + MinIO + Logs	Campos sensibles cifrados con pgcrypto. Política de retención configurable. Anonimización en entornos de prueba.
Ley 1712 de 2014 (Transparencia)	Módulo de reportes + logs	Log inmutable en PostgreSQL. Trazabilidad completa de acciones. Exportación de datos en formatos abiertos.
Política de Gobierno Digital (MINTIC)	Arquitectura general	API REST con OpenAPI. Datos en formatos abiertos (JSON, CSV). Interoperabilidad via estándares abiertos.
Marco de Seguridad Digital (MINTIC)	Nginx + Keycloak + Kong	TLS 1.3, MFA para roles privilegiados, cifrado AES-256, log de auditoría de accesos.

APÉNDICE: REFERENCIAS Y VERSIONES

A. Tabla Consolidada de Versiones

Componente	Herramienta	Versión Especificada	Versión Mínima Soportada
Servidor OS	Ubuntu Server LTS	22.04.4	22.04.0
Contenedores	Docker Engine	26.x	24.0
Orquestación	Kubernetes	1.30.x	1.28
BD Relacional	PostgreSQL	16.x	15.0
BD Caché	Redis	7.2.x	7.0
Almacenamiento	MinIO	RELEASE.2024-05-x	RELEASE.2023-01-x
Frontend FW	React + TypeScript	18.3 + 5.x	18.0 + 4.9
Build Tool	Vite	5.x	4.0
Backend FW	FastAPI	0.111.x	0.100
Lenguaje BE	Python	3.11.x	3.10
ORM	SQLAlchemy	2.x	2.0
Tareas Async	Celery	5.x	5.3
Mensajería	Apache Kafka	3.7.x	3.5
API Gateway	Kong Gateway	3.7.x	3.5
IAM	Keycloak	24.x	22.0
Proxy	Nginx	1.26.x	1.24
IA/ML	PyTorch	2.3.x	2.0
IA/ML	scikit-learn	1.5.x	1.3
NLP	Hugging Face Transformers	4.41.x	4.35
Experimentos IA	MLflow	2.14.x	2.10
CI/CD	GitLab CE	17.x	16.0
Monitoreo	Prometheus + Grafana	2.x + 10.x	2.40 + 9.0

B. Referencias Técnicas

1. FastAPI Documentation — <https://fastapi.tiangolo.com>
2. React 18 Documentation — <https://react.dev>
3. PostgreSQL 16 Documentation — <https://www.postgresql.org/docs/16/>
4. Apache Kafka Documentation — <https://kafka.apache.org/documentation/>
5. Keycloak Documentation — <https://www.keycloak.org/documentation>
6. Kong Gateway Documentation — <https://docs.konghq.com>
7. Kubernetes Documentation — <https://kubernetes.io/docs/>
8. MinIO Documentation — <https://min.io/docs/>
9. MLflow Documentation — <https://mlflow.org/docs/latest/>
10. Hugging Face BETO (Spanish BERT) — <https://huggingface.co/dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased>
11. CIS Ubuntu 22.04 Benchmark — https://www.cisecurity.org/benchmark/ubuntu_linux
12. MINTIC - Política de Gobierno Digital — <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Gobierno-Digital/>